Vendredi 06 novembre 2026 BUT 3 Info - RA

IUT de Metz

SAE 501

Application de reconnaissance d'oiseau par Intelligence Artificielle entraînée

Rapport n°6 : Avancements de la semaine du 2 octobre 2026

Groupe :

- TOPAL Fatih
- FEISTHAUER Simon
- ZOLLER Mathieu
- GIRRES Alice

Au cours de cette semaine, nous (Fatih et Simon) nous sommes penché sur la tâche la plus importante et la plus difficile de notre projet : l'intégration de l'API dans l'application avec onnx (tout étant déjà intégré dans l'API Birder, notamment avec des commandes comme “

```shell
py -m birder.tools convert-model -n mobilenet_v3_large_1_0 -t il-common --onnx
```

”

qui dans ce cas permet de convertir des modèles pré-entraînés.

La vraie difficulté se trouvait dans la mise en place d'un environnement pour pouvoir tester l'application, car la commande utilisé jusqu'ici était “npx expo start” et elle nous permettait de faire des test mais avec les modules déjà présentes dans l'application Expo Go (permettant la visualisation directement et rapidement sur téléphon).

Nous avons donc entamé une nouvelle étape de mise en place d'environnement permettant d'installer l'application et l'exécuter avec les nouveaux modules nécessaires au bon fonctionnement de l'API, via Android Studio.

Suite à la définition des variables d'environnements, nous avons eu des problèmes avec onnx (format permettant d'exécuter des IA comme la nôtre sur divers frameworks et plateformes) lors du build de l'application, et nous avons donc eu recours à une IA générative pour trouver une solution. Sa solution était de créer un correctif (dans plugins/withOnnxruntimePackage.js) car le problème n'était pas encore corrigé au moment de rédaction de ce rapport. D'après notre analyse, il s'agirait d'un problème d'exécution de l'application sans avoir intégré le module natif de **onnx runtime** dans le fichier de configuration android qui est à présent (et patch également dans le dossier patch/* pour ne pas avoir à recommencer).

A présent, les fichiers tests nous montre que l'application fonctionne parfaitement avec l'API de l'IA, il nous reste comme tâche suivante pour la

semaine prochaine la configuration de l’application pour assurer un fonctionnement parfait avec l’API, et commencer l’intégration de la base de données et au fur et à mesure, dans les semaines qui suivent, le développement des fonctionnements supplémentaires et en parallèle, l’entraînement de l’IA avec les oiseaux que nous allons choisir (en l'occurrence, ceux les plus présents à Metz).

Une grande mise à jour du fichier Readme a également eu lieu pour des instructions d’installation et de configuration plus complètes.